Especificación de requisitos de software

Proyecto: LuxeDrive

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 6

1.6 Resumen 6

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 7

2.5 Suposiciones y dependencias 7

2.6 Evolución previsible del sistema 7

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 7

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 8

3.2 Requisitos funcionales 8
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9

3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 9
3.3.3 Fiabilidad 9
3.3.4 Disponibilidad 9
3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Otros requisitos 10

4 APÉNDICES 10

1 Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el desarrollo de la página web LuxeDrive. El objetivo principal de este documento es definir de manera clara y precisa los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como referencia para desarrolladores, diseñadores, clientes y demás partes interesadas involucradas en el proyecto.

La página web LuxeDrive está destinada a proporcionar una plataforma accesible, intuitiva y moderna, que permita a los usuarios visualizar información sobre vehículos de lujo, explorar modelos disponibles y conocer sus características principales, garantizando una adecuada experiencia de uso, la seguridad de la información y la compatibilidad con los navegadores web actuales.

Asimismo, este documento incluye definiciones, acrónimos, referencias relevantes y una visión general de la estructura del SRS, con el fin de facilitar la comprensión y el desarrollo adecuado del sistema conforme al estándar IEEE 830.

1.1 Propósito

- El propósito de este documento es describir de manera detallada los requisitos del software necesarios para el desarrollo de la página web LuxeDrive, estableciendo una base clara para su diseño, implementación y validación.

- Este documento está dirigido a desarrolladores, diseñadores, clientes, usuarios finales y cualquier otra parte interesada involucrada en el análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento del sistema. La Especificación de Requisitos de Software (SRS) servirá como referencia principal durante todo el ciclo de vida del proyecto.

1.2 Alcance

- El producto a desarrollar es la **página web denominada LuxeDrive**, un sistema web orientado a la presentación y gestión de información relacionada con **vehículos de lujo**. LuxeDrive ha sido concebido como una plataforma informativa y visual que permitirá a los usuarios explorar modelos de vehículos, conocer sus características principales y acceder a contenido relevante de manera clara y organizada.

- La definición y alcance del sistema descritos en este documento son **consistentes con la Descripción General del Sistema** y con cualquier otro documento de mayor nivel relacionado con el proyecto LuxeDrive. No existen contradicciones entre esta Especificación de Requisitos de Software (SRS) y los documentos superiores, ya que todos mantienen una visión unificada del producto, sus objetivos y funcionalidades principales.

- Este documento se enfoca exclusivamente en la especificación de los requisitos del software de LuxeDrive, estableciendo los límites funcionales del sistema y sirviendo como base para su desarrollo, validación y mantenimiento.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Aridane
Rol	Desarrollador Web
Categoría profesional	Profesional técnico responsable del diseño, desarrollo e implementación de soluciones web, incluyendo la estructura, funcionalidad y presentación visual del sistema.
Responsabilidades	Diseñar y desarrollar la página web **LuxeDrive** conforme a los requisitos especificados en este documento. Implementar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Mantener y actualizar el contenido y las funcionalidades del sitio web. Verificar el correcto funcionamiento del sistema en distintos navegadores y dispositivos. Colaborar en la revisión y validación de los requisitos del software.
Información de contacto	
Aprobación	El presente documento ha sido revisado y aprobado por el responsable del desarrollo del sistema, confirmando que

	los requisitos descritos cumplen con los objetivos y necesidades del proyecto **LuxeDrive**.

Nombre	Samuel
Rol	Desarrollador Web
Categoría profesional	Profesional técnico responsable del diseño, desarrollo e implementación de soluciones web, incluyendo la estructura, funcionalidad y presentación visual del sistema.
Responsabilidades	Diseñar y desarrollar la página web **LuxeDrive** conforme a los requisitos especificados en este documento. Implementar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Mantener y actualizar el contenido y las funcionalidades del sitio web. Verificar el correcto funcionamiento del sistema en distintos navegadores y dispositivos. Colaborar en la revisión y validación de los requisitos del software.
Información de contacto	
Aprobación	El presente documento ha sido revisado y aprobado por el responsable del desarrollo del sistema, confirmando que los requisitos descritos cumplen con los objetivos y necesidades del proyecto **LuxeDrive**.

Nombre	Miguel
Rol	Desarrollador Web
Categoría profesional	Profesional técnico responsable del diseño, desarrollo e implementación de soluciones web, incluyendo la estructura, funcionalidad y presentación visual del sistema.
Responsabilidades	Diseñar y desarrollar la página web **LuxeDrive** conforme a los requisitos especificados en este documento. Implementar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Mantener y actualizar el contenido y las funcionalidades del sitio web. Verificar el correcto funcionamiento del sistema en distintos navegadores y dispositivos. Colaborar en la revisión y validación de los requisitos del software.

Información de contacto	
Aprobación	El presente documento ha sido revisado y aprobado por el responsable del desarrollo del sistema, confirmando que los requisitos descritos cumplen con los objetivos y necesidades del proyecto **LuxeDrive**.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

En esta sección se presentan las definiciones de los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para una correcta interpretación de la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema **LuxeDrive**. En caso de requerirse mayor detalle, algunos términos pueden apoyarse en documentos externos o referencias adicionales.

LuxeDrive: Página web orientada a la presentación y gestión de información sobre vehículos de lujo.

SRS (Software Requirements Specification): Documento que describe de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales del software.

Usuario: Persona que accede a la página web LuxeDrive para visualizar información y navegar por el contenido disponible.

Administrador: Usuario autorizado con permisos para gestionar, actualizar y mantener el contenido del sitio web.

Sistema: Conjunto de componentes de software que conforman la página web LuxeDrive.

Requisitos funcionales: Funcionalidades específicas que el sistema debe proporcionar para cumplir con sus objetivos.

Requisitos no funcionales: Características de calidad del sistema, tales como rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad.

UI (User Interface): Interfaz de usuario que permite la interacción entre el usuario y el sistema.

UX (User Experience): Experiencia del usuario al interactuar con la interfaz y funcionalidades del sistema.

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, organismo que define estándares para el desarrollo de software.

Navegador web: Aplicación utilizada para acceder a páginas web, como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

1.6 Resumen

- Este documento presenta la **Especificación de Requisitos de Software (SRS)** del sistema **LuxeDrive**, describiendo de manera detallada los requisitos necesarios para su desarrollo. En las secciones iniciales se introduce el propósito del documento, el alcance del sistema y las definiciones, acrónimos y abreviaturas utilizados, proporcionando una base conceptual para la comprensión del proyecto.

- Posteriormente, el documento expone una descripción general del sistema, incluyendo su contexto, características principales y tipos de usuarios. A continuación, se detallan los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, especificando las funcionalidades que debe ofrecer la página web y las restricciones de calidad que debe cumplir.

- Finalmente, el documento incluye consideraciones adicionales, restricciones, supuestos y otros requisitos relevantes que permiten una correcta interpretación y desarrollo del sistema. La organización del documento ha sido estructurada de manera lógica y progresiva, con el objetivo de facilitar su lectura, comprensión y uso como referencia durante todo el ciclo de vida del proyecto LuxeDrive.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El producto software es un **sitio web independiente** cuyo objetivo es representar el concesionario de coches de lujo en un entorno digital. El sistema funciona de manera autónoma y no forma parte de un sistema de información de mayor nivel.

El sitio web proporciona todas sus funcionalidades sin depender de otros sistemas software externos o internos. Las interacciones se limitan al usuario final a través de un navegador web, sin comunicación directa con bases de datos corporativas, sistemas de gestión o aplicaciones de terceros.

Desde el punto de vista arquitectónico, el producto se compone de una interfaz web que presenta la información del concesionario y permite la interacción básica con los usuarios, actuando como una solución completa e independiente.

2.2 Funcionalidad del producto

El producto software proporciona las funcionalidades necesarias para representar el sitio web de un concesionario de coches de lujo y facilitar la interacción básica con los usuarios.

De forma general, el sistema deberá permitir:

- Visualizar información corporativa del concesionario, incluyendo presentación y datos de contacto.
- Mostrar un catálogo de vehículos de lujo mediante contenidos visuales y descripciones generales.
- Permitir la navegación estructurada e intuitiva entre las distintas secciones del sitio web.
- Facilitar el contacto del usuario con el concesionario mediante formularios web.

Estas funcionalidades proporcionan una visión clara de la oferta del concesionario y permiten al usuario establecer un primer contacto, cumpliendo los objetivos del producto sin necesidad de funcionalidades avanzadas adicionales.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Principalmente clientes interesados en la compra o información sobre vehículos de alta gama.
Formación	No se requiere formación específica para el uso del sistema. Los usuarios pueden tener desde estudios básicos hasta estudios superiores.
Habilidades	Conocimientos básicos en el uso de navegadores web y navegación por páginas web. No se requieren habilidades técnicas avanzadas.
Actividades	Consultar información del concesionario, visualizar el catálogo de vehículos, explorar características generales, y compra de vehículos.

2.4 Restricciones

El diseño y desarrollo del producto software estará sujeto a las siguientes restricciones:

- *El sistema deberá implementarse como una **aplicación web**, accesible a través de navegadores web estándar.*
- *El desarrollo deberá ajustarse a los **requisitos académicos del proyecto**, incluyendo la metodología y las herramientas indicadas por el equipo docente.*
- *La interfaz del sistema deberá cumplir principios básicos de **usabilidad y accesibilidad**, facilitando una experiencia de uso clara e intuitiva.*
- *El sistema deberá ser compatible con los **principales navegadores web actuales**.*
- *No se requerirá hardware específico para el uso del sistema más allá de un dispositivo con acceso a Internet y un navegador web.*
- *El sistema no deberá depender de software propietario ni de plataformas externas obligatorias para su funcionamiento básico.*

2.5 Suposiciones y dependencias

Para la correcta definición y cumplimiento de los requisitos del producto software, se establecen las siguientes suposiciones y dependencias:

- Se asume que los usuarios disponen de un **dispositivo con acceso a Internet** y un navegador web actualizado.
- Se asume la disponibilidad de una **conexión a Internet estable** para el acceso al sitio web.
- Se presupone que el sistema será utilizado en **entornos estándar de navegación web**, sin configuraciones especiales de hardware o software.
- Se asume que los contenidos del sitio web (textos, imágenes y elementos multimedia) serán proporcionados por el concesionario.
- Se asume que no existirán cambios significativos en los requisitos académicos del proyecto durante el desarrollo del sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se prevé que el sistema pueda evolucionar en el futuro mediante la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras, sin alterar su propósito principal.

Entre las posibles evoluciones del sistema se incluyen:

- Integración de funcionalidades avanzadas de **búsqueda y filtrado** de vehículos.
- Implementación de áreas privadas para usuarios registrados.
- Inclusión de sistemas de **reserva en línea** para citas y pruebas de conducción.
- Soporte para varios idiomas.

Estas mejoras podrán ser analizadas e implementadas en fases posteriores, en función de las necesidades del concesionario y de los recursos disponibles.

3 Requisitos específicos

Número de requisito	1
Descrpición	Listado de coches con fotos profesionales,, ficha técnica completa, historial del vehículo, estado, kilometraje, consumo, emisiones y precio final.

Objetivo	Permitir al cliente evaluar el coche como si estuviera en el concesionario, evitando dudas o sorpresas
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	2
Descrpición	Un catálogo con filtros por marca, modelo, precio, año, kilometraje, tipo de combustible.
Objetivo	Ahorrar tiempo al cliente y facilitar que encuentre rápidamente el coche que se ajusta a sus necesidades.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	3
Descrpición	Proceso paso a paso: selección del vehículo, ,datos personales, opciones de pago y compra total.
Objetivo	Reducir el abandono del proceso y hacer la compra accesible incluso para usuarios no expertos.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	4
Descrpición	Condiciones de venta, garantía, política de devoluciones, impuestos incluidos y costes adicionales claramente visibles.
Objetivo	Evitar conflictos legales y aumentar la percepción de honestidad de la marca.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	5
Descrpición	Diseño elegante, rápido, responsive (móvil y tablet), con navegación intuitiva y estética acorde a una marca de lujo.
Objetivo	Transmitir calidad, exclusividad y profesionalidad desde el primer momento.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	6
Descrpición	Perfil personal con historial de compras, favoritos, documentación y estado del pedido.
Objetivo	Facilitar el seguimiento de la compra y fomentar la fidelización.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Media

Número de requisito	7
Descrpición	Información de contacto en el pie de página
Objetivo	Facilitar el contacto con los clientes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Número de requisito	8
Descrpición	Variaciones sutiles en fondos o estilos para distinguir catálogo, financiación y perfil de usuario
Objetivo	Facilitar la orientación visual dentro de la web.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Medio

Número de requisito	9
Descrpición	Fondos con imágenes de coches o detalles premium en secciones como “Sobre nosotros”
Objetivo	Mejorar el impacto visual sin ser esencial para la compra.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Medio

Número de requisito	10
Descrpición	Diseño visual diferenciado por secciones.
Objetivo	Facilitar la orientación visual dentro de la web.
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Cliente
Prioridad del requisito	Alta/Medio

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El producto software dispondrá de una **interfaz de usuario web** orientada a transmitir una imagen de marca premium y facilitar una experiencia de navegación clara e intuitiva.

La interfaz deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Diseño visual **elegante y minimalista**, acorde con la imagen de un concesionario de coches de lujo.
- Uso predominante de **colores sobrios** (negro, blanco y dorado).
- Tipografía clara y moderna, fácilmente legible en distintos tamaños de pantalla.
- Estructura de navegación sencilla, con un menú principal visible que permita el acceso rápido a las secciones principales del sitio web.
- Presentación del catálogo de vehículos mediante imágenes de alta calidad y descripciones claras.
- Formularios de contacto simples, con campos bien identificados y mensajes de confirmación tras su envío.
- Consistencia visual entre todas las páginas del sitio web, manteniendo el mismo estilo, colores y disposición de elementos.

La interfaz será accesible desde navegadores web estándar y estará orientada a usuarios sin conocimientos técnicos, priorizando la facilidad de uso y la experiencia visual.

3.1.2 Interfaces de hardware

El producto software no requiere interfaces de hardware específicas para su funcionamiento. Al tratarse de una aplicación web, el sistema se ejecuta sobre dispositivos estándar de los usuarios a través de un navegador web.

Las características generales de la interfaz con el hardware son las siguientes:

- *No se requiere hardware especializado ni periféricos específicos para la utilización del producto.*
- *El sistema utilizará los dispositivos de entrada estándar del usuario, como teclado, ratón o pantalla táctil, según el dispositivo empleado.*

No se establecen requisitos adicionales de configuración hardware más allá de los necesarios para la ejecución de un navegador web y el acceso a Internet.

3.1.3 Interfaces de software

El producto software no requiere la integración directa con otros productos de software para su funcionamiento básico. El sistema opera de manera independiente y se ejecuta íntegramente a través de un navegador web.

No obstante, el producto utiliza los siguientes componentes software estándar, necesarios para su ejecución:

Navegador web

- ***Descripción:*** *Software de navegación web estándar (por ejemplo, navegadores modernos compatibles con HTML, CSS y JavaScript).*
- ***Propósito del interfaz:*** *Permitir la visualización de la interfaz de usuario y la interacción entre el usuario y el sistema.*
- ***Definición del interfaz:***
  - ***Contenido:*** *Páginas web, formularios, elementos multimedia y componentes interactivos.*
  - ***Formato:*** *Estándares web (HTML, CSS, JavaScript).*

Servidor web

- ***Descripción:*** *Software servidor encargado de servir el contenido del sitio web.*
- ***Propósito del interfaz:*** *Proporcionar al navegador del usuario el acceso al contenido del sistema.*
- ***Definición del interfaz:***
  - ***Contenido:*** *Recursos web estáticos y dinámicos del sitio.*
  - ***Formato:*** *Protocolos web estándar (HTTP/HTTPS).*

3.1.4 Interfaces de comunicación

El producto software se comunica únicamente con los dispositivos de los usuarios a través de redes de comunicación estándar de

Internet. No se establecen comunicaciones con otros sistemas software externos.

Los requisitos de comunicación del sistema son los siguientes:

- *La comunicación entre el cliente (navegador web) y el sistema se realizará mediante **protocolos web estándar**.*

- *Se utilizará el protocolo **HTTP/HTTPS** para la transmisión de la información.*

- *El intercambio de datos se realizará de forma síncrona durante la navegación del usuario.*

- *La comunicación deberá garantizar la correcta visualización de contenidos y el envío de datos introducidos por el usuario a través de formularios web.*

No se requieren protocolos de comunicación específicos ni configuraciones adicionales, más allá de los estándares habituales de acceso a servicios web.

3.2 Requisitos funcionales

Esta sección describe las acciones fundamentales que debe realizar el sistema LuxeDrive al recibir información, procesarla y generar resultados. Los requisitos funcionales incluyen la validación de entradas, la secuencia de operaciones, el manejo de situaciones anormales, los parámetros involucrados, la generación de salidas y la gestión de la información almacenada en la base de datos.

3.2.1 Requisito funcional 1: Visualización de catálogo de vehículos

Descripción:
El sistema debe permitir al usuario visualizar un catálogo de vehículos de lujo disponibles en la plataforma.

Entradas:

- Solicitud de acceso al catálogo por parte del usuario.

Comprobación de validez de las entradas:

- Verificar que la solicitud provenga de un navegador compatible.

Secuencia de operaciones:

1. El usuario accede a la sección “Vehículos”.
2. El sistema consulta la base de datos de vehículos.
3. El sistema procesa la información obtenida.
4. El sistema muestra el listado de vehículos disponibles.

Parámetros:

- Identificador del vehículo
- Marca
- Modelo
- Precio
- Imagen principal

Generación de salidas:

- Listado visual de vehículos con información básica.

Relación entre entradas y salidas:

- La solicitud de acceso genera la consulta y posterior visualización del catálogo.

Situaciones anormales:

- Si no existen vehículos registrados, el sistema mostrará un mensaje informativo.

- Si ocurre un error de conexión con la base de datos, se mostrará un mensaje de error controlado.

Información almacenada en la base de datos:

Datos del vehículo (ID, marca, modelo, descripción, precio, imágenes).

3.2.2 Requisito funcional 2: Ver detalles del vehículo

Descripción:
El sistema debe permitir al usuario visualizar la información detallada de un vehículo seleccionado.

Entradas:

- Selección de un vehículo por parte del usuario.

Comprobación de validez de las entradas:

- Verificar que el vehículo seleccionado exista en la base de datos.

Secuencia de operaciones:

1. El usuario selecciona un vehículo del catálogo.
2. El sistema recupera la información detallada del vehículo.
3. El sistema muestra los datos completos del vehículo.

Parámetros:

- Marca
- Modelo
- Año
- Especificaciones técnicas(Motor, combustible, etc)

- Precio

Generación de salidas:

- Visualización detallada del vehículo seleccionado.

Situaciones anormales:

- Si el vehículo no existe, el sistema mostrará un mensaje de error.

Información almacenada en la base de datos:

Información técnica y descriptiva del vehículo

3.2.3 Requisito funcional 3: Gestión de vehiculos por parte del Administrador

Descripción:
El sistema debe permitir al administrador agregar, modificar y eliminar información de vehículos.

Entradas:

- Datos ingresados por el administrador.

Comprobación de validez de las entradas:

- Verificar que todos los campos obligatorios estén completos.
- Validar formatos de precio y texto.

Secuencia de operaciones:

1. El administrador accede al panel de gestión.
2. Ingresa o modifica los datos del vehículo.
3. El sistema valida la información.

4. El sistema guarda los cambios en la base de datos.

Generación de salidas:

- Confirmación de operación exitosa.

Situaciones anormales:

- Si los datos son inválidos, el sistema mostrará mensajes de error.

Información almacenada en la base de datos:

Registros actualizados de vehículos.

3.2.4 Requisito funcional 4: Formulario de Contacto

Descripción:
El sistema debe permitir a los usuarios enviar consultas a través de un formulario de contacto.

Entradas:

- Nombre
- Correo electrónico
-
- Teléfono
- Mensaje

Comprobación de validez de las entradas:

- Verificar que todos los campos obligatorios estén completos.

Secuencia de operaciones:

1. El usuario completa el formulario.
2. El sistema valida los datos.

3. El sistema envía la consulta al administrador.

Generación de salidas:

- Mensaje de confirmación de envío.

Situaciones anormales:

Si ocurre un error de envío, se mostrará un mensaje informativo.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema deberá cumplir los siguientes requisitos de rendimiento:

- El sistema deberá soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación apreciable del servicio.
- El 95 % de las páginas deberá cargarse en un tiempo igual o inferior a 2 segundos bajo condiciones normales de uso.
- El 100 % de las páginas deberá cargarse en un tiempo inferior a 4 segundos.
- El envío de formularios de contacto deberá completarse en un tiempo inferior a 2 segundos en el 95 % de los casos.
- El sistema deberá ser capaz de procesar al menos 20 solicitudes de formulario por minuto sin pérdida de información.
- La navegación entre secciones del sitio web deberá responder a las acciones del usuario en un tiempo inferior a 1 segundo en el 95 % de las interacciones.

3.3.2 Seguridad

El sistema deberá cumplir los siguientes requisitos básicos de seguridad:

- El sistema deberá utilizar el protocolo **HTTPS** para la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor.
- Los datos introducidos por el usuario en los formularios deberán enviarse de forma segura y no mostrarse públicamente.
- El sistema deberá limitar el acceso a los archivos internos del sitio web, evitando su modificación directa por parte de los usuarios.
- Se deberán realizar comprobaciones simples de los datos introducidos en los formularios para evitar errores o envíos incompletos.
- El sistema deberá evitar la ejecución de código no autorizado a través de los datos introducidos por el usuario.
- El sistema deberá contar con un control básico de errores para prevenir fallos provocados por un uso incorrecto del sitio web.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema deberá cumplir los siguientes requisitos de fiabilidad:

- El sistema deberá estar disponible al menos el **95 % del tiempo** durante el periodo de uso previsto.
- El número de fallos críticos que impidan el acceso al sitio web no deberá superar **1 incidencia por semana**.
- En caso de producirse un error, el sistema deberá mostrar un **mensaje informativo** al usuario en lugar de interrumpir su funcionamiento de forma inesperada.

- El sistema deberá permitir la recuperación del servicio mediante una **recarga de la página** sin pérdida de información visible.

- El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante sesiones de navegación continuadas de al menos **30 minutos** sin fallos.

3.3.4 Disponibilidad

El sistema deberá cumplir los siguientes requisitos de disponibilidad:

- El sistema deberá estar disponible al menos el **95 % del tiempo** durante el periodo de funcionamiento previsto.

- Las interrupciones del servicio por mantenimiento no deberán superar un total de **4 horas al mes**.

- En caso de indisponibilidad temporal, el sistema deberá permitir la recuperación del servicio sin intervención del usuario.

- El sistema deberá estar disponible las **24 horas del día, los 7 días de la semana**, salvo periodos de mantenimiento programado.

3.3.5 Mantenibilidad

El sistema deberá permitir un mantenimiento básico orientado a su correcto funcionamiento y actualización de contenidos.

Los requisitos de mantenibilidad son los siguientes:

- El mantenimiento del sistema deberá ser realizado por un **desarrollador** o por personal con conocimientos básicos de desarrollo web.

- Las tareas de mantenimiento incluirán la **actualización de contenidos**, corrección de errores simples y mejoras menores en la interfaz.

- El sistema deberá permitir la modificación del contenido sin afectar al funcionamiento general del sitio web.

- Las tareas de mantenimiento correctivo deberán realizarse **cuando se detecte un fallo** que afecte al uso normal del sistema.

- Las tareas de mantenimiento preventivo y de revisión general deberán realizarse de forma **mensual**.

- Se podrán realizar revisiones periódicas del funcionamiento del sitio web para comprobar enlaces, formularios y visualización correcta de las páginas.

3.3.6 Portabilidad

El sistema deberá presentar las siguientes características de portabilidad:

- El sistema deberá estar desarrollado utilizando **tecnologías web estándar** (HTML, CSS y JavaScript), facilitando su ejecución en distintos entornos.

- Al menos el **90 % del código** deberá ser independiente del sistema operativo del servidor.

- El sistema deberá poder desplegarse en servidores que utilicen **sistemas operativos comunes**, como Linux o Windows.

- El acceso al sistema deberá ser independiente del sistema operativo del usuario final, siempre que disponga de un navegador web compatible.

- El sistema no deberá requerir compiladores ni plataformas de desarrollo específicas para su ejecución.

- El traslado del sistema a otro servidor deberá poder realizarse sin modificaciones significativas del código.